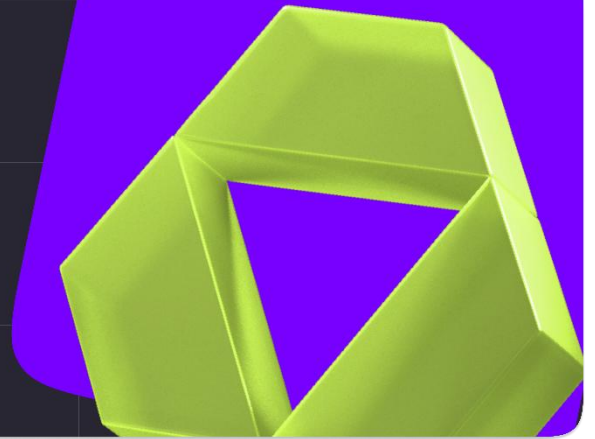


Преридер

SQL для начинающих

Занятие 4



Введение в агрегирование данных

Агрегирование – это способ преобразования набора данных в одно или несколько итоговых значений. Вместо того чтобы видеть каждую строку отдельно, вы получаете сводку (статистику).

Примеры вопросов, на которые отвечает агрегирование:

- Сколько всего клиентов в базе? (COUNT)
- Какая средняя цена номера? (AVG)
- Какая общая сумма платежей? (SUM)
- Какой самый дорогой номер? (MAX)
- Какой самый дешевый номер? (MIN)

Отличие от обычного SELECT

Без агрегирования (SELECT * FROM rooms):

room_number	type_name	price_per_night
101	Single	3500
102	Double	5000
103	Suite	8000
104	Single	3500
105	Double	5000

Видим 5 отдельных номеров.

С агрегированием :

```
SELECT AVG(price_per_night) FROM rooms
```

avg

4900

Видим одно число – среднюю цену.

Агрегирующие функции

COUNT – подсчет строк

COUNT(*) – считает количество строк в результирующей выборке

COUNT(столбец) – считает только не-NULL значения в столбце

```
SELECT COUNT(*) FROM clients          -- (всего клиентов)
```

```
SELECT COUNT(email) FROM clients      -- (у скольких заполнена почта)
```

```
SELECT COUNT(phone_number) FROM clients -- (у скольких заполнен телефон)
```

SUM – сумма значений

AVG – среднее значение

MIN и **MAX** – минимум и максимум

GROUP BY – группировка данных

Часто нам нужна статистика не по всей таблице, а по группам. Например:

- Сколько денег получила гостиница по каждому дню?
- Сколько номеров у каждого типа?
- Какая средняя цена для каждого типа номера?

Синтаксис

SELECT столбец, агрегирующая_функция(столбец)

FROM таблица

GROUP BY столбец

Пример 1: Сумма платежей по дням

```
SELECT payment_date, SUM(amount_paid) AS daily_income
```

```
FROM payments
```

```
GROUP BY payment_date
```

Результат: для каждой даты увидим сумму всех платежей в этот день.

Пример 2: Количество номеров по типам

```
SELECT type_name, COUNT(*) AS room_count
```

```
FROM rooms
```

```
GROUP BY type_name
```

Результат: будет выведена средняя цена по типам номеров

HAVING – фильтрация групп

Отличие WHERE и HAVING:

- WHERE – фильтрует строки ДО агрегирования
- HAVING – фильтрует группы ПОСЛЕ агрегирования

Пример различия:

-- WHERE: выбрать платежи больше 5000, потом посчитать по дням

```
SELECT payment_date, SUM(amount_paid)
```

```
FROM payments
```

```
WHERE amount_paid > 5000
```

```
GROUP BY payment_date
```

-- HAVING: посчитать по дням, потом оставить дни с суммой > 30000

```
SELECT payment_date, SUM(amount_paid) AS income
```

```
FROM payments
```

```
GROUP BY payment_date
```

```
HAVING SUM(amount_paid) > 30000
```

Синтаксис

SELECT столбец, агрегирующая_функция(столбец)

FROM таблица

GROUP BY столбец

HAVING условие_для_агрегата

Пример: Прибыльные дни

```
SELECT payment_date, SUM(amount_paid) AS income
```

```
FROM payments
```

```
GROUP BY payment_date
```

```
HAVING SUM(amount_paid) > 30000
```

Результат: только те дни, когда выручка превысила 30000 рублей.